

SÉRIE CÓDIGO-FONTE · INFRAESTRUTURA · 50 PÁGINAS

Instalação e Configuração · VPS, Railway e Banco de Dados

Manual completo e passo a passo: PostgreSQL, variáveis de ambiente, Redis, deploy na Railway ou VPS Ubuntu, Nginx, SSL, checklist de go-live e prompts para Claude Code. Escrito para quem comprou o código-fonte e precisa colocar a API no ar sem enrolação.

PÚBLICO

Compradores do código-fonte

FOCO

API + Banco + Redis

CAMINHOS

Railway ou VPS Ubuntu

FORMATO

50 páginas · passo a passo

MAPA

Sumário · o que este manual resolve

Este material sobe a API do CRM em produção: banco, variáveis, Redis e o servidor (Railway ou VPS). O painel na Vercel fica no outro PDF.

Para que serve

Deixar a API ligada 24h com dados reais e WhatsApp estável.

Como funciona

Você escolhe Railway ou VPS, cola o .env, migra o Postgres e publica HTTPS.

Onde acarreta

Sem isso o painel até abre, mas login, tickets e WhatsApp quebram em produção.

Bloco	Páginas	Resultado
Arquitetura e contas	3–7	Saber o que sobe onde
PostgreSQL	8–16	Banco migrado e com backup
Variáveis .env	17–24	.env de produção fechado
Railway	25–33	API HTTPS na nuvem
VPS Ubuntu	34–43	API na sua máquina virtual
Checklist, prompts, FAQ	44–50	Go-live sem surpresa

Código-fonte

<https://github.com/visaobusinesstech/codigo-fonte-COUTINHO>

Como estudar

Faça o passo da página. Só avance quando o checklist do rodapé mental estiver ok.

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Feche os passos desta página antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Rode o teste mais curto desta página (ping, login, migrate, PONG ou F12 Network) e só então vire a folha.

PEÇAS

As três peças do CRM em produção

Pense em três caixas. Cada uma mora em um lugar diferente.

Para que serve

Separar painel, API e banco evita colocar WhatsApp na Vercel (que não aguenta processo 24h).

Como funciona

Browser fala com a API. API grava no Postgres e usa Redis para filas.

Onde acarreta

Errar o endereço de qualquer peça = CORS, login falso ou mensagem que não chega.

Peça	Onde sobe	O que acontece se cair
Painel React	Vercel (outro PDF)	Ninguém abre a tela
API Node	Railway ou VPS	Login, WhatsApp e tickets param
PostgreSQL	Supabase / Railway / VPS	Nada grava; migrate falha
Redis	Plugin / Upstash / VPS	Fila e sessão WhatsApp travam

1

Anote no papel

URL futura da API (ex. api.suaempresa.com ou *.up.railway.app) e URL do painel.

2

Escolha o caminho

Receita rápida: Supabase + Redis Railway + API Railway + painel Vercel.

3

Não misture no dia 1

Um banco por ambiente. Homolog e produção separados.

Regra

Root Directory da API: `VBSOLUTIONCRMCodigoFonte-main/backend`

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Feche os passos desta página antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Rode o teste mais curto desta página (ping, login, migrate, PONG ou F12 Network) e só então vire a folha.

FLUXO

Como uma requisição anda de ponta a ponta

Quando o corretor clica em Salvar no painel, isto acontece:

- 1 Chrome abre o painel**
O JS foi buildado na Vercel com REACT_APP_BACKEND_URL apontando para a API.
- 2 Browser chama a API**
HTTPS para Railway/VPS. Vai JWT no header se estiver logado.
- 3 API valida e grava**
Sequelize usa DATABASE_URL. Redis marca jobs se for fila.
- 4 Resposta volta**
JSON no painel. Se FRONTEND_URL estiver errado, o navegador bloqueia (CORS).

Para que serve

Entender o fluxo para achar o elo quebrado.

Como funciona

Quatro URLs precisam bater:
REACT_APP_BACKEND_URL, BACKEND_URL,
PUBLIC_BACKEND_URL, FRONTEND_URL.

Onde acarreta

Um localhost esquecido no build = produção
ainda falando com seu PC.

Teste rápido

No Chrome F12 → Network. A chamada deve ir para a API pública, nunca para localhost em produção.

- ☐ Sei qual é a URL da API
- ☐ Sei qual é a URL do painel
- ☐ Sei qual DATABASE_URL está ativa

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Feche os passos desta página antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Rode o teste mais curto desta página (ping, login, migrate, PONG ou F12 Network) e só então vire a folha.

CONTAS

Contas e acessos que você precisa ter

Antes de clicar em Deploy, reúna os logins. Evita parar no meio.

Para que serve

Cada serviço exige conta e, às vezes, cartão (Railway que não dorme).

Como funciona

Você cria projeto, cola URI e gera domínio.

Onde acarreta

Sem cartão no plano que dorme, a API apaga da memória e o WhatsApp cai.

Conta	Para quê	Link
GitHub	Código e deploy	https://github.com
Supabase	Postgres recomendado	https://supabase.com
Railway	API + Redis	https://railway.app
VPS (Hostgator etc.)	Alternativa à Railway	IP + SSH
Vercel	Painel (outro PDF)	https://vercel.com

1 Passo 1

Entre em <https://github.com/visaobusinesstech/codigo-fonte-COUTINHO> e confirme que vê o repo (ou use o ZIP).

2 Passo 2

Crie/ Supabase e anote a senha do banco agora.

3 Passo 3

Crie Railway com plano que não hiberna, ou tenha IP da VPS e senha root.

4 Passo 4

Deixe a conta Vercel pronta para o PDF do frontend.

Segurança

Senhas do banco e JWT não vão no grupo da família. Só no gerenciador de senhas e no .env.

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Feche os passos desta página antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Rode o teste mais curto desta página (ping, login, migrate, PONG ou F12 Network) e só então vire a folha.

PRÉ

Pré-requisitos no seu PC

Mesmo publicando na nuvem, você usa o PC para editar .env, rodar migrate e abrir SSH.

Para que serve

Ter Node e um editor para não editar .env no escuro.

Como funciona

Node 20 roda scripts locais; Git clona; terminal fala com a VPS.

Onde acarreta

Node antigo quebra install. Pasta no OneDrive trava npm.

1 Passo 1 · Node 20

Instale LTS em <https://nodejs.org>. Feche o PowerShell e abra de novo. Rode `node -v`.

2 Passo 2 · Pasta limpa

Use algo como C:\CRM\... Evite OneDrive no meio do npm install.

3 Passo 3 · Editor

VS Code ou Cursor para editar .env com calma.

4 Passo 4 · Git (opcional)

Se for clonar: <https://git-scm.com>.

5 Passo 5 · Confirme

`node -v` = v20.x · `npm -v` responde · você sabe onde está a pasta backend.

- ☐ Node 20 ok
- ☐ Sei o caminho da pasta backend
- ☐ Tenho onde anotar URIs e senhas

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Feche os passos desta página antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Rode o teste mais curto desta página (ping, login, migrate, PONG ou F12 Network) e só então vire a folha.

ESCOLHA

Railway ou VPS: qual caminho seguir

Os dois sobem a mesma API. Muda quem administra o servidor.

Para que serve

Escolher onde a API vai viver as próximas semanas.

Como funciona

Railway: cliques + Variables. VPS: SSH, Nginx, PM2, Certbot.

Onde acarreta

Trocar no meio do WhatsApp exige novo domínio e reconfigurar webhook Meta.

Cenário	Escolha	Por quê
Quer ir ao ar rápido	Railway	Menos Linux na frente
Já tem VPS Ubuntu	VPS	Custo previsível, disco fixo
Precisa de Volume Baileys	Os dois	Railway: Volume; VPS: pasta no disco
Time sem SSH	Railway	Menos superfície de erro

1 Passo 1

Marque no papel: Railway OU VPS (não os dois no mesmo dia).

2 Passo 2

Se Railway: siga páginas 25–33 depois do banco e .env.

3 Passo 3

Se VPS: siga páginas 34–43.

4 Passo 4

Banco e variáveis (8–24) servem para os dois.

Dica

Cliente leigo + prazo curto = Railway. Compliance “dado na minha máquina” = VPS + Postgres local ou Supabase com IP liberado.

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Feche os passos desta página antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Rode o teste mais curto desta página (ping, login, migrate, PONG ou F12 Network) e só então vire a folha.

POSTGRES

PostgreSQL · para que serve no CRM

É o arquivo inteligente: usuários, tickets, mensagens, imóveis, contratos.

Para que serve

Guardar tudo que o painel mostra depois do F5.

Como funciona

A API fala com ele via Sequelize e DATABASE_URL (ou DB_*).

Onde acarreta

URI errada = login some, migrate falha, Table Editor vazio.

Opção	Quando usar	Trabalho extra
Supabase	Maioria dos clientes	Criar projeto + URI 5432
Postgres Railway	Tudo num painel	Não misturar com Supabase
Postgres na VPS	Dado no mesmo servidor	Backup, firewall, updates
Postgres no Windows	Só estudo local	Não é produção

1 Passo 1

Decida: Supabase (recomendado) ou outra opção da tabela.

2 Passo 2

Anote senha agora. Sem ela a URI não fecha.

3 Passo 3

Lembre: porta do migrate é 5432 Session/Direct, não 6543.

PostgreSQL

<https://www.postgresql.org>

Regra de ouro

Um ambiente = uma DATABASE_URL. Não aponte produção e homolog para o mesmo banco "só para testar migrate".

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Feche os passos desta página antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Rode o teste mais curto desta página (ping, login, migrate, PONG ou F12 Network) e só então vire a folha.

LOCAL PG

Criar Postgres local (estudo) · passo a passo

Útil para treinar migrate sem nuvem. Produção prefere Supabase.

Para que serve

Ter um banco no PC para testar sem depender da internet.

Como funciona

Você cria usuário/database e aponta DB_* no .env com DB_SSL=false.

Onde acarreta

Se esquecer de mudar para a URI da nuvem no deploy, a API na Railway tenta localhost e morre.

1 Passo 1

Instale Postgres Windows em <https://www.postgresql.org/download/windows/> ou use Docker.

2 Passo 2 · Docker

```
docker run -d --name vbs-pg -e POSTGRES_PASSWORD=senhaForte123 -e POSTGRES_USER=vbsolution -e POSTGRES_DB=vbsolution -p 5432:5432 postgres:16
```

3 Passo 3 · SQL

```
CREATE USER vbsolution WITH PASSWORD 'escolhaUmaSenhaForte'; CREATE DATABASE vbsolution OWNER vbsolution;
```

4 Passo 4 · .env

```
DB_HOST=localhost · DB_PORT=5432 · DB_USER=vbsolution · DB_PASS=... · DB_NAME=vbsolution · DB_SSL=false · DEV_NO_DB=false
```

5 Passo 5

cd backend → npm run db:migrate e confira se não houve exception.

```
DB_HOST=localhost
DB_PORT=5432
DB_USER=vbsolution
DB_PASS=escolhaUmaSenhaForte
DB_NAME=vbsolution
DB_SSL=false
DEV_NO_DB=false
```

Atenção

No deploy, troque isso pela DATABASE_URL da nuvem e DB_SSL=true.

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Feche os passos desta página antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Rode o teste mais curto desta página (ping, login, migrate, PONG ou F12 Network) e só então vire a folha.

URI

DATABASE_URL · montar e entender cada pedaço

A URI é um endereço completo: usuário, senha, host, porta e nome do banco.

Para que serve

Uma linha só para a API achar o Postgres.

Como funciona

O bootstrap lê DATABASE_URL e preenche DB_* se faltar.

Onde acarreta

Senha com @ # % sem encode quebra no meio.
Porta 6543 quebra o migrate.

```
postgresql://USUARIO:SENHA@HOST:5432/NOME_DO_BANCO

# Exemplos Supabase (session/direct 5432):
postgresql://postgres.xxxxx:SENHA@aws-0-sa-east-1.pooler.supabase.com:5432/postgres
postgresql://postgres:SENHA@db.xxxxx.supabase.co:5432/postgres
```

1 Passo 1

No Supabase: Settings → Database → Connection string → Session ou Direct.

2 Passo 2

Copie a URI para o Bloco de Notas. Troque [YOUR-PASSWORD] pela senha real.

3 Passo 3

Se a senha tem @, vire %40; # vire %23; % vire %25.

4 Passo 4

Confira se a porta no meio da URI é 5432.

5 Passo 5

Cole em DATABASE_URL= no .env sem aspas e sem espaço no começo.

Onde acarreta

Railway Variables, .env da VPS e migrate local usam a mesma lógica de URI.

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Feche os passos desta página antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Rode o teste mais curto desta página (ping, login, migrate, PONG ou F12 Network) e só então vire a folha.

5432

Por que evitar a porta 6543 no migrate

O pooler "transaction" na 6543 é para serverless. O Sequelize deste CRM briga com ele.

Para que serve

Fazer migrate e runtime estáveis.

Como funciona

Session/Direct 5432 mantém prepared statements do jeito que o ORM espera.

Onde acarreta

Erro clássico: prepared statement already exists. Parece bug do código; é a porta.

Modo	Porta	Usar neste CRM?
Session / Direct	5432	Sim
Transaction pooler	6543	Não no migrate
Session pooler IPv4	5432	Sim, se IPv6 falhar

1 Passo 1

Abra a URI no Bloco de Notas e procure :6543.

2 Passo 2

Se achar, volte ao painel Supabase e pegue Session 5432.

3 Passo 3

Rode de novo npm run db:migrate.

4 Passo 4

Se der timeout/IPv6, use a URI IPv4 Session da mesma tela (ainda 5432).

Como funciona na prática

Você não "otimiza" começando na 6543. Primeiro estabiliza. Pool avançado é assunto depois.

- ☐ URI sem 6543
- ☐ DB_SSL=true na nuvem
- ☐ DEV_NO_DB=false

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Feche os passos desta página antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Rode o teste mais curto desta página (ping, login, migrate, PONG ou F12 Network) e só então vire a folha.

MIGRATE

Rodar migrações · passo a passo completo

Migrate é o pedreiro: lê arquivos em backend/src/database/migrations e cria tabelas.

Para que serve

Criar o esquema do CRM (Users, Tickets, Messages, imóveis...).

Como funciona

npm run db:migrate aplica o que ainda não está na tabela SequelizeMeta.

Onde acarreta

Pular migrate = Table Editor vazio e API reclamando de relação inexistente.

1 Passo 1

Abra o PowerShell na pasta VBSOLUTIONCRMCodigoFonte-main/backend.

2 Passo 2

Confira .env: DEV_NO_DB=false e DATABASE_URL (ou DB_*) corretos.

3 Passo 3

Rode npm install (só na primeira vez ou após puxar código).

4 Passo 4

Rode npm run db:migrate e espere voltar ao prompt.

5 Passo 5

Se houver admin:local-dev no package.json, rode para criar o admin.

6 Passo 6

No Supabase Table Editor, confira se as tabelas apareceram.

```
cd VBSOLUTIONCRMCodigoFonte-main/backend
npm install
npm run db:migrate
npm run admin:local-dev
```

Não faça

db:migrate:undo em produção sem backup. Desfaz estrutura e pode apagar caminho de dados.

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Feche os passos desta página antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Rode o teste mais curto desta página (ping, login, migrate, PONG ou F12 Network) e só então vire a folha.

SSL POOL

SSL, pool de conexões e Free do Supabase

Nuvem exige SSL. Free tem limite de conexões simultâneas.

Para que serve

Conectar com segurança e sem estourar o plano.

Como funciona

DB_SSL=true manda a API negociar TLS.
DB_POOL_MAX limita sockets abertos.

Onde acarreta

Sem SSL a nuvem recusa. Pool alto demais = too many connections.

```
DB_SSL=true  
DB_POOL_MAX=8  
DEV_NO_DB=false  
DB_DIALECT=postgres
```

1 Passo 1

Na nuvem, DB_SSL=true sempre.

2 Passo 2

No Free, comece com DB_POOL_MAX=8 (não 50).

3 Passo 3

Se aparecer too many connections, baixe o pool e feche deploys duplicados.

4 Passo 4

Local Windows com Postgres instalado: DB_SSL=false.

Ambiente	DB_SSL	Pool sugerido
Supabase / Railway PG	true	8 no Free
Postgres local	false	10-20
Vários workers	true	Some os pools com cuidado

Onde acarreta

Mesmas variáveis na Railway Variables e no .env da VPS.

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Feche os passos desta página antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Rode o teste mais curto desta página (ping, login, migrate, PONG ou F12 Network) e só então vire a folha.

BACKUP

Backup e restore · quando e como

Backup é o cinto de segurança antes de migrate grande ou troca de senha.

Para que serve

Conseguir voltar atrás se algo der errado.

Como funciona

pg_dump gera arquivo; pg_restore recoloca.

Onde acarreta

Sem backup, um undo ou projeto apagado vira prejuízo.

- 1 Passo 1**
Antes de mudança grande, rode o dump com sslmode=require na URI da nuvem.
- 2 Passo 2**
Guarde o arquivo fora do PC único (Drive/NAS com acesso restrito).
- 3 Passo 3**
Teste restore em um projeto de homolog, não direto na produção.
- 4 Passo 4**
Combine com o cliente a frequência (diário/semanal).

```
pg_dump "SUA_DATABASE_URL?sslmode=require" -F c -f backup-crm.dump
pg_restore -d "SUA_DATABASE_URL?sslmode=require" backup-crm.dump
```

Free Supabase

Backup automático é limitado. Não dependa só dele.

- ☐ Sei onde está o último .dump
- ☐ URI de restore é a certa
- ☐ Cliente avisado do ritmo de backup

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Feche os passos desta página antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Rode o teste mais curto desta página (ping, login, migrate, PONG ou F12 Network) e só então vire a folha.

REDE DB

Rede, firewall e IPv4 do banco

Às vezes a senha está certa e mesmo assim não conecta: IP ou IPv6.

Para que serve

Deixar a API alcançar o Postgres.

Como funciona

Supabase pode restringir IP; alguns ambientes preferem IPv4.

Onde acarreta

Timeout e ENETUNREACH parecem "internet ruim", mas é rede do banco.

1 Passo 1

No Supabase: Settings → Database → Network restrictions.

2 Passo 2

Estudo: Add my IP ou 0.0.0.0/0 aceitando o risco.

3 Passo 3

Produção: IP da VPS ou ranges da Railway.

4 Passo 4

Se der ENETUNREACH: URI pooler IPv4 Session 5432 ou add-on IPv4.

5 Passo 5

Na VPS, não abra 5432 para o mundo se o Postgres for local. Só 80/443.

Como funciona

A API na nuvem sai de um IP. Se o Supabase não conhece esse IP, a porta nem responde.

Sintoma	Olhar primeiro
timeout	Network restrictions / IPv6
password authentication failed	Senha e encode
ENOTFOUND	Host da URI errado

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Feche os passos desta página antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Rode o teste mais curto desta página (ping, login, migrate, PONG ou F12 Network) e só então vire a folha.

SEG DB

Segurança do banco no dia a dia

Quem tem a DATABASE_URL tem o banco. Trate como chave mestra.

Para que serve

Evitar vazamento e acesso anônimo na porta 5432.

Como funciona

URI só no .env/Variables; firewall fechado; senhas fortes.

Onde acarreta

URI no GitHub público = banco exposto em minutos.

1 Passo 1

Confirme que .env está no .gitignore.

2 Passo 2

Nunca cole URI em print de WhatsApp do time.

3 Passo 3

Se vazou, troque a senha no Supabase e atualize todos os .env.

4 Passo 4

Restrinja IP depois do go-live.

5 Passo 5

JWT_SECRET diferentes de qualquer exemplo deste PDF.

- ☐ .env fora do Git
- ☐ Senha forte anotada no cofre
- ☐ IP restrito em produção
- ☐ Homolog ≠ produção

Onde acarreta

Vazou URI = precisa rotacionar senha + redeploy API + avisar quem tinha o valor antigo.

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Feche os passos desta página antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Rode o teste mais curto desta página (ping, login, migrate, PONG ou F12 Network) e só então vire a folha.

DOIS MUNDOS

Dois mundos de variáveis: backend e frontend

O painel não lê o .env da API. São arquivos e painéis diferentes.

Para que serve

Cada lado recebe só o que precisa.

Como funciona

Backend: DB, JWT, Redis, Meta. Frontend: só REACT_APP_*.

Onde acarreta

Colocar JWT na Vercel não ajuda e ainda arrisca vazamento no browser.

Onde	Arquivo / painel	Exemplos
API	backend/.env ou Railway Variables	DATABASE_URL, JWT, REDIS_*
Painel	Vercel Environment Variables	REACT_APP_BACKEND_URL
Build local FE	.env / .env.production	REACT_APP_* embutido no build

1 Passo 1

cd backend → copy .env.example .env

2 Passo 2

Preencha grupos nas próximas páginas.

3 Passo 3

Frontend fica para o PDF Vercel (REACT_APP_BACKEND_URL).

4 Passo 4

Mudou .env? Reinicie npm run dev, pm2 restart ou Redeploy.

Como funciona

Create React App grava REACT_APP_* dentro do JS no build. Mudar na Vercel sem Redeploy não altera o pacote antigo.

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Feche os passos desta página antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Rode o teste mais curto desta página (ping, login, migrate, PONG ou F12 Network) e só então vire a folha.

URLS

Grupo servidor · PORT e URLs públicas

Essas variáveis dizem à API quem ela é e quem pode chamá-la.

Para que serve

HTTPS certo para webhook Meta, Socket e CORS.

Como funciona

BACKEND_URL/PUBLIC_BACKEND_URL = endereço público da API. FRONTEND_URL = origem do painel.

Onde acarreta

Barra no final ou http vs https diferente = CORS e webhook falhando.

Variável	Local	Produção
NODE_ENV	development	production
PORT	3000	Railway injeta; VPS 3000 atrás do Nginx
BACKEND_URL	http://localhost:3000	https://api... sem / final
PUBLIC_BACKEND_URL	igual	igual (Meta/webhook)
FRONTEND_URL	http://localhost:5181	URL exata Vercel sem /
WEB_ORIGIN	opcional	mesmo FRONTEND_URL se CORS persistir

1 Passo 1

Defina as três URLs sem barra no final.

2 Passo 2

Copie a URL exatamente como o Chrome mostra (https).

3 Passo 3

Depois do domínio Vercel, volte e atualize FRONTEND_URL + redeploy API.

```
NODE_ENV=production
PORT=3000
BACKEND_URL=https://SEU-SERVICO.up.railway.app
PUBLIC_BACKEND_URL=https://SEU-SERVICO.up.railway.app
FRONTEND_URL=https://SEU-APP.vercel.app
```

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Feche os passos desta página antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Rode o teste mais curto desta página (ping, login, migrate, PONG ou F12 Network) e só então vire a folha.

ENV DB

Grupo banco no .env · linha a linha

Além da URI, o projeto aceita DB_* soltos. Em nuvem a URI basta se estiver completa.

Para que serve

Conectar o ORM ao Postgres certo.

Como funciona

DATABASE_URL tem prioridade na prática; DB_* ajudam local.

Onde acarreta

DEV_NO_DB=true em produção finge banco: nada grava de verdade.

1 Passo 1

DEV_NO_DB=false (produção e nuvem).

2 Passo 2

DB_DIALECT=postgres

3 Passo 3

DB_SSL=true na nuvem; false só no Postgres local.

4 Passo 4

Cole DATABASE_URL 5432.

5 Passo 5

Opcional: DB_HOST, DB_PORT, DB_USER, DB_PASS, DB_NAME=postgres.

6 Passo 6

DB_POOL_MAX=8 no Free.

```
DEV_NO_DB=false
DB_DIALECT=postgres
DB_SSL=true
DATABASE_URL=postgresql://...:5432/postgres
DB_POOL_MAX=8
```

Onde acarreta

Esquecer DEV_NO_DB=false é o erro mais caro: parece que "funciona", mas o Supabase fica vazio.

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Feche os passos desta página antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Rode o teste mais curto desta página (ping, login, migrate, PONG ou F12 Network) e só então vire a folha.

JWT

Grupo JWT · gerar e não reutilizar exemplo

JWT assina o login. Se vaziar ou mudar, o efeito é imediato.

Para que serve

Provar que o usuário está logado sem guardar senha a cada request.

Como funciona

API assina token com JWT_SECRET e refresh com JWT_REFRESH_SECRET.

Onde acarreta

Trocar em produção = todos deslogados.
Reutilizar exemplo do PDF = risco.

1 Passo 1

No terminal: openssl rand -base64 32

2 Passo 2

Rode de novo para o segundo segredo.

3 Passo 3

Cole em JWT_SECRET e JWT_REFRESH_SECRET (valores diferentes).

4 Passo 4

Nunca commite esses valores.

5 Passo 5

Se alguém viu o .env, gere de novo e avise o time para logar outra vez.

```
openssl rand -base64 32
openssl rand -base64 32

JWT_SECRET=cole-o-primeiro
JWT_REFRESH_SECRET=cole-o-segundo
```

Como funciona

O browser guarda o token. A API confere a assinatura. Segredo fraco = token forjável.

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Feche os passos desta página antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Rode o teste mais curto desta página (ping, login, migrate, PONG ou F12 Network) e só então vire a folha.

REDIS ENV

Grupo Redis · três nomes, uma URL no início

Redis é o caderno rápido de filas e sessão. Em produção não é opcional se houver WhatsApp/campanha.

Para que serve

Filas Bull, ACK e partes da sessão não morrerem a cada request.

Como funciona

O código lê REDIS_URI, REDIS_URL e REDIS_URI_ACK. No começo as três iguais.

Onde acarreta

localhost na Railway = ECONNREFUSED. Login abre, campanha trava.

1 Passo 1 · local

Docker: docker run -d -p 6379:6379 --name redis redis:7

2 Passo 2

REDIS_*=redis://127.0.0.1:6379 nas três.

3 Passo 3 · Railway

Crie plugin Redis e copie a URL (nunca localhost).

4 Passo 4

Preencha as três variáveis com a mesma URL ou \${Redis.REDIS_URL} se o serviço se chamar Redis.

5 Passo 5

Upstash: rediss://... (com TLS).

6 Passo 6

Reinicie a API e teste redis-cli ping → PONG quando for VPS/local.

```
REDIS_URI=redis://default:senha@host:port
REDIS_URL=redis://default:senha@host:port
REDIS_URI_ACK=redis://default:senha@host:port
```

Railway

<https://railway.app>

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Feche os passos desta página antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Rode o teste mais curto desta página (ping, login, migrate, PONG ou F12 Network) e só então vire a folha.

OPCIONAL

Grupos opcionais · Meta, Stripe, IA, OAuth

No dia 1 podem ficar vazios. Saiba para que existem para não colar no lugar errado.

Para que serve

Ligar WhatsApp Oficial, pagamento e login social quando chegar a hora.

Como funciona

Variáveis no backend; algumas REACT_APP_* no build do painel.

Onde acarreta

Webhook Stripe/Meta na API. Segredo Stripe na Vercel = erro grave.

Grupo	Exemplos	Quando preencher
Meta / WA	VERIFY_TOKEN, FACEBOOK_APP_*, TOKEN_API_OFICIAL	PDF WhatsApp
Stripe	STRIPE_SECRET_KEY, STRIPE_WEBHOOK_SECRET	Pagamentos
IA	OPENAI_*, ANTHROPIC_API_KEY	Ou chave no painel por empresa
OAuth	GOOGLE_OAUTH_*, GITHUB_OAUTH_*	Login social

1 Passo 1

Abra backend/.env.example e localize os blocos.

2 Passo 2

Deixe em branco o que não for usar agora.

3 Passo 3

Quando for Meta, siga o PDF WhatsApp (VERIFY_TOKEN igual no painel Meta).

4 Passo 4

Stripe webhook → URL da API HTTPS, não Vercel.

Onde acarreta

Preencher Meta sem HTTPS público = webhook nunca verifica.

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Feche os passos desta página antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Rode o teste mais curto desta página (ping, login, migrate, PONG ou F12 Network) e só então vire a folha.

CHECK ENV

Checklist .env de produção · feche antes do deploy

Imprima mentalmente esta lista. Se faltar um item, o deploy vai mentir que "subiu".

Para que serve

Evitar redeploy em loop por variável esquecida.

Como funciona

Você confere grupo a grupo e só então Generate Domain / PM2.

Onde acarreta

Item marcado errado = sintoma em outra página (CORS, migrate, Redis).

- ☐ DEV_NO_DB=false
- ☐ NODE_ENV=production
- ☐ DATABASE_URL 5432 ou DB_* ok
- ☐ DB_SSL=true na nuvem
- ☐ JWT_SECRET e JWT_REFRESH_SECRET longos e diferentes
- ☐ REDIS_URI, REDIS_URL, REDIS_URI_ACK preenchidas
- ☐ BACKEND_URL e PUBLIC_BACKEND_URL HTTPS sem / final
- ☐ FRONTEND_URL = origem real do painel
- ☐ Frontend buildado com o mesmo REACT_APP_BACKEND_URL
- ☐ .env fora do Git

1 Passo 1

Abra o .env e marque cada item acima.

2 Passo 2

Peça para outra pessoa revisar URLs (olho fresco).

3 Passo 3

Só então vá ao deploy Railway ou VPS.

Como funciona

A API lê o ambiente na subida. Variável errada só muda depois de reiniciar.

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Feche os passos desta página antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Rode o teste mais curto desta página (ping, login, migrate, PONG ou F12 Network) e só então vire a folha.

RAILWAY START

Railway · criar conta e projeto

Railway hospeda a API e o Redis com pouco Linux na frente.

Para que serve

API pública HTTPS sem montar Nginx do zero.

Como funciona

Conecta no GitHub, builda o backend e injeta Variables.

Onde acarreta

Plano que dorme = WhatsApp morre quando ninguém acessa.

1 Passo 1

Abra <https://railway.app> e entre com GitHub.

2 Passo 2

Escolha plano que não hiberna (cartão pode ser exigido).

3 Passo 3

New Project → Deploy from GitHub → repo codigo-fonte-COUTINHO.

4 Passo 4

Se o repo não aparece, autorize a organização no GitHub.

5 Passo 5

Não configure o Root Directory ainda: primeiro Redis (próxima página).

Railway

<https://railway.app>

Onde acarreta

Sem GitHub autorizado o botão de deploy nem lista o repositório.

- ☐ Login Railway ok
- ☐ Repo visível
- ☐ Plano sem sleep combinado com o cliente

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Feche os passos desta página antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Rode o teste mais curto desta página (ping, login, migrate, PONG ou F12 Network) e só então vire a folha.

RAILWAY REDIS

Railway · criar Redis primeiro

Crie o Redis antes da API para já ter URL na hora das Variables.

Para que serve

Filas e sessão com endereço real na nuvem.

Como funciona

Plugin Redis gera REDIS_URL. A API referencia essa URL.

Onde acarreta

Subir API com localhost = erro 6379 nos logs.

1 Passo 1

No projeto: New → Database → Redis.

2 Passo 2

Espere o status Healthy.

3 Passo 3

Abra a variável REDIS_URL e copie (ou prepare a referência `{{Redis.REDIS_URL}}`).

4 Passo 4

Anote o nome do serviço. Se não for Redis, a referência `{{Redis...}}` não resolve.

5 Passo 5

Não apague o plugin depois do go-live.

Como funciona

`{{Redis.REDIS_URL}}` só funciona se o serviço se chamar exatamente Redis. Senão cole a URL na mão.

Errado	Certo
redis://127.0.0.1:6379 na Railway	URL do plugin
Só uma variável Redis	As três iguais

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Feche os passos desta página antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Rode o teste mais curto desta página (ping, login, migrate, PONG ou F12 Network) e só então vire a folha.

RAILWAY API

Railway · serviço da API e Root Directory

O build precisa apontar para a pasta onde está o package.json do backend.

Para que serve

Instalar e compilar só a API.

Como funciona

Root Directory isola o monorepo. Build e Start rodam ali.

Onde acarreta

Root na raiz do repo = não acha package.json certo ou builda coisa errada.

1 Passo 1

Adicione serviço a partir do mesmo repo (se ainda não tiver).

2 Passo 2

Settings → Root Directory: VBSOLUTIONCRMCodigoFonte-main/backend

3 Passo 3

Build Command: npm install && npm run build

4 Passo 4

Start Command: npm start

5 Passo 5

Watch Paths (opcional): VBSOLUTIONCRMCodigoFonte-main/backend/**

6 Passo 6

Ainda não espere verde total: falta Variables (próxima página).

```
Root Directory: VBSOLUTIONCRMCodigoFonte-main/backend
Build: npm install && npm run build
Start: npm start
```

Onde acarreta

Root errado gera Cannot find package.json ou sobe pasta vazia.

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Feche os passos desta página antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Rode o teste mais curto desta página (ping, login, migrate, PONG ou F12 Network) e só então vire a folha.

RAILWAY VARS

Railway · Variables completas da API

Cole o pacote mínimo. Sem isso o container sobe e cai no boot.

Para que serve

Mesmo .env de produção, só que no painel Railway.

Como funciona

Variables viram process.env no Node.

Onde acarreta

Faltou JWT ou DATABASE_URL = crash loop nos logs.

1 Passo 1

Abra Variables do serviço da API.

2 Passo 2

Cole o bloco abaixo adaptado.

3 Passo 3

Use URI Supabase 5432 com senha já encodada.

4 Passo 4

Ligue as três Redis.

5 Passo 5

Salve e deixe o redeploy acontecer.

```
NODE_ENV=production
DEV_NO_DB=false
DB_DIALECT=postgres
DB_SSL=true
DATABASE_URL=cole_uri_5432_supabase
JWT_SECRET=...
JWT_REFRESH_SECRET=...
REDIS_URI=${{Redis.REDIS_URL}}
REDIS_URL=${{Redis.REDIS_URL}}
REDIS_URI_ACK=${{Redis.REDIS_URL}}
DB_POOL_MAX=8
```

Ainda faltam URLs públicas

Depois do Generate Domain você preenche BACKEND_URL, PUBLIC_BACKEND_URL e FRONTEND_URL.

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Feche os passos desta página antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Rode o teste mais curto desta página (ping, login, migrate, PONG ou F12 Network) e só então vire a folha.

RAILWAY DOMÍNIO

Generate Domain e alinhar URLs

Sem domínio público não há webhook Meta nem painel falando com a API.

Para que serve

Entregar HTTPS estável do tipo *.up.railway.app.

Como funciona

Networking → Generate Domain cria a URL. Você cola nas Variables.

Onde acarreta

Esquecer de atualizar FRONTEND_URL depois da Vercel = CORS.

1 Passo 1

Settings → Networking → Generate Domain.

2 Passo 2

Copie https://SEU-SERVICO.up.railway.app sem barra final.

3 Passo 3

Variables: BACKEND_URL e PUBLIC_BACKEND_URL = essa URL.

4 Passo 4

FRONTEND_URL = URL da Vercel (quando existir). Provisório: deixe e atualize depois.

5 Passo 5

Redeploy se as Variables não aplicaram sozinhas.

6 Passo 6

No PDF Vercel, REACT_APP_BACKEND_URL = domínio Railway.

```
BACKEND_URL=https://SEU-SERVICO.up.railway.app
PUBLIC_BACKEND_URL=https://SEU-SERVICO.up.railway.app
FRONTEND_URL=https://SEU-FRONTEND.vercel.app
```

- ☐ Domínio gerado
- ☐ URLs sem / final
- ☐ HTTPS mesmo no Bloco de Notas

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Feche os passos desta página antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Rode o teste mais curto desta página (ping, login, migrate, PONG ou F12 Network) e só então vire a folha.

RAILWAY LOGS

Ler logs Railway · o que é sucesso

Logs contam a história: install → build → migrate → servidor iniciado.

Para que serve

Saber se a API está viva de verdade.

Como funciona

Deploy escreve stdout. Erro de senha/Redis aparece ali.

Onde acarreta

Ignorar log vermelho = achar que “está no ar” com processo morto.

1 Passo 1

Abra a aba Deployments / Logs do serviço API.

2 Passo 2

Confira npm install sem ENOENT de pasta.

3 Passo 3

Confira tsc/build ok.

4 Passo 4

Confira migrate sem password authentication failed.

5 Passo 5

Procure frase de servidor iniciado / listening.

6 Passo 6

Se reinicia em loop, leia as 30 linhas antes do exit.

Sintoma no log	Causa
password authentication failed	DATABASE_URL
ENOTFOUND / timeout	IPv6 / host
prepared statement	porta 6543
ECONNREFUSED 6379	Redis localhost
DEV_NO_DB	esqueceu false

Como funciona

Cada push ou Variable change gera um deploy. O anterior morre.

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Feche os passos desta página antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Rode o teste mais curto desta página (ping, login, migrate, PONG ou F12 Network) e só então vire a folha.

RAILWAY VOLUME

Volume Baileys e disco efêmero

Redeploy apaga arquivos locais do container. Sessão WhatsApp QR some sem Volume.

Para que serve

Manter QR/Baileys conectado entre deploys.

Como funciona

Volume monta pasta persistente no caminho da sessão.

Onde acarreta

Sem Volume: todo deploy pede QR de novo.

1 Passo 1

Decida se vai usar Baileys (QR). Se só Cloud API, Volume é menos crítico.

2 Passo 2

Crie Volume no serviço API.

3 Passo 3

Monte no caminho que o código usa (public / pasta de sessão do projeto).

4 Passo 4

Redeploy e reconecte o QR uma última vez.

5 Passo 5

Teste um redeploy de Variable inocente e veja se continua Connected.

Onde acarreta

Cliente reclama que "todo dia pede QR" → quase sempre disco efêmero.

- ☐ Sei se uso Baileys
- ☐ Volume criado ou migrei para Oficial
- ☐ Backup da sessão se VPS

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Feche os passos desta página antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Rode o teste mais curto desta página (ping, login, migrate, PONG ou F12 Network) e só então vire a folha.

RAILWAY ERROS

Erros comuns Railway · correção objetiva

Antes de "reinstalar tudo", case o sintoma com a linha certa.

Para que serve

Encurtar troubleshooting.

Como funciona

Logs + Variables + URI.

Onde acarreta

Ação errada (apagar projeto) perde domínio e webhook.

Sintoma	Causa	Correção
password authentication failed	URI/senha	Reabrir URI 5432 + encode
ENOTFOUND / timeout	rede/IPv6	URI IPv4 Session
prepared statement	6543	trocar para 5432
ECONNREFUSED 6379	Redis local	URL do plugin
OOM	plano pequeno	plano maior ou pool 5
sleep / app parada	plano free sleep	plano sem hibernar

1 Passo 1

Copie 20 linhas do log.

2 Passo 2

Ache a linha na tabela.

3 Passo 3

Mude só aquela Variable.

4 Passo 4

Espere o deploy e reteste login.

Não faça

Criar segundo Postgres "para ver" e deixar duas URIs pela metade.

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Feche os passos desta página antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Rode o teste mais curto desta página (ping, login, migrate, PONG ou F12 Network) e só então vire a folha.

RAILWAY CLI

CLI Railway opcional

Quem prefere terminal pode linkar a pasta backend.

Para que serve

Deploy e logs sem só clicar no painel.

Como funciona

railway link associa o diretório ao serviço.

Onde acarreta

Link na pasta errada sobe contexto errado.

- Passo 1**
npm i -g @railway/cli
- Passo 2**
railway login
- Passo 3**
cd VBSOLUTIONCRMCodigoFonte-main/backend
- Passo 4**
railway link e escolha o serviço API
- Passo 5**
railway up ou use o GitHub deploy como fluxo principal
- Passo 6**
railway logs para acompanhar

```
npm i -g @railway/cli
railway login
cd VBSOLUTIONCRMCodigoFonte-main/backend
railway link
railway logs
```

Docs Railway

<https://docs.railway.app>

Como funciona

O fluxo GitHub continua válido. CLI é atalho, não obrigação.

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Feche os passos desta página antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Rode o teste mais curto desta página (ping, login, migrate, PONG ou F12 Network) e só então vire a folha.

VPS SPECS

VPS Ubuntu · o que contratar e por quê

VPS é um Linux seu. Você instala Node, Redis, Nginx e PM2.

Para que serve

API 24h com disco persistente e custo previsível.

Como funciona

SSH + apt + PM2 + Nginx + Certbot.

Onde acarreta

Sem PM2 startup, reboot do host derruba WhatsApp.

Item	Sugestão	Por quê
CPU/RAM	2 vCPU · 4 GB+	Node + Redis + folga
Disco	40 GB+	logs, mídia, sessão
SO	Ubuntu 22.04 LTS	Comandos deste manual
Domínio	api.suaempresa.com	SSL e webhook

1 Passo 1

Contrate Ubuntu 22.04 e anote IP, usuário e senha/SSH key.

2 Passo 2

Crie o DNS A de api.suaempresa.com → IP (pode propagar).

3 Passo 3

Tenha a DATABASE_URL Supabase pronta (ou aceite Postgres na VPS).

4 Passo 4

Abra um terminal SSH de teste: ssh root@IP

Onde acarreta

DNS errado = Certbot falha. IP sem SSH = nada anda.

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Feche os passos desta página antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Rode o teste mais curto desta página (ping, login, migrate, PONG ou F12 Network) e só então vire a folha.

VPS PACOTES

Instalar Node 20, Nginx, Redis, Certbot, PM2

Um bloco de pacotes e você já tem a base do servidor.

Para que serve

Ferramentas mínimas para rodar a API com HTTPS.

Como funciona

Nodesource instala Node 20; apt traz Nginx/Redis/Certbot; npm -g pm2.

Onde acarreta

Node 12/14 do Ubuntu antigo quebra dependências do CRM.

1 Passo 1

ssh root@IP_DA_VPS

2 Passo 2

sudo apt update && sudo apt upgrade -y

3 Passo 3

Instale Node 20 via NodeSource e confira node -v

4 Passo 4

sudo apt install -y nginx redis-server git certbot python3-certbot-nginx

5 Passo 5

sudo npm install -g pm2

6 Passo 6

systemctl enable/start redis-server · redis-cli ping → PONG

```
curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_20.x | sudo -E bash -
sudo apt install -y nodejs nginx redis-server git certbot python3-certbot-nginx
sudo npm install -g pm2
sudo systemctl enable redis-server
sudo systemctl start redis-server
redis-cli ping
```

Postgres na VPS

Só se não usar Supabase: sudo apt install -y postgresql. Senão pule.

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Feche os passos desta página antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Rode o teste mais curto desta página (ping, login, migrate, PONG ou F12 Network) e só então vire a folha.

VPS CÓDIGO

Clonar código e criar .env na VPS

O código mora em /var/www/vbsolution. O segredo mora no .env.

Para que serve

Ter a API versionada e configurada no servidor.

Como funciona

git clone + cp .env.example .env + nano.

Onde acarreta

.env com localhost de desenvolvimento =
produção quebrada.

1 Passo 1

```
sudo mkdir -p /var/www/vbsolution && sudo chown $USER:$USER /var/www/vbsolution
```

2 Passo 2

```
cd /var/www/vbsolution && git clone https://github.com/visaobusinesstech/codigo-fonte-COUTINHO.git .
```

3 Passo 3

```
cd VBSOLUTIONCRMCodigoFonte-main/backend
```

4 Passo 4

```
cp .env.example .env && nano .env
```

5 Passo 5

Preencha DEV_NO_DB=false, DATABASE_URL, DB_SSL=true, JWT, Redis local, URLs HTTPS do domínio api.

6 Passo 6

Salve (Ctrl+O, Enter, Ctrl+X no nano).

```
DEV_NO_DB=false
NODE_ENV=production
DB_SSL=true
DATABASE_URL=postgresql://...:5432/postgres
REDIS_URI=redis://127.0.0.1:6379
REDIS_URL=redis://127.0.0.1:6379
REDIS_URI_ACK=redis://127.0.0.1:6379
PORT=3000
BACKEND_URL=https://api.suaempresa.com
PUBLIC_BACKEND_URL=https://api.suaempresa.com
FRONTEND_URL=https://crm.suaempresa.com
```

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Feche os passos desta página antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Rode o teste mais curto desta página (ping, login, migrate, PONG ou F12 Network) e só então vire a folha.

VPS BUILD

Build, migrate e PM2

Compilar TypeScript, criar tabelas e deixar o processo gerenciado.

Para que serve

API rodando mesmo se a sessão SSH fechar.

Como funciona

npm run build gera dist/. PM2 cuida do restart.

Onde acarreta

Rodar só node na mão = cai quando o SSH desconecta.

- 1 Passo 1**
cd ../backend && npm install --omit=dev
- 2 Passo 2**
npm run build
- 3 Passo 3**
npm run db:migrate
- 4 Passo 4**
pm2 start dist/server.js --name vbs-api (ou pm2 start npm --name vbs-api -- start)
- 5 Passo 5**
pm2 save
- 6 Passo 6**
pm2 startup e execute o comando sudo que ele imprimir
- 7 Passo 7**
pm2 logs vbs-api e confira boot limpo

```
npm install --omit=dev
npm run build
npm run db:migrate
pm2 start dist/server.js --name vbs-api
pm2 save
pm2 startup
pm2 logs vbs-api
```

Onde acarreta

Sem pm2 startup, reboot da Hostgator derruba atendimento.

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Feche os passos desta página antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Rode o teste mais curto desta página (ping, login, migrate, PONG ou F12 Network) e só então vire a folha.

VPS NGINX

Nginx com WebSocket + SSL Certbot

Nginx recebe 443 e encaminha para a porta 3000 com Upgrade de WebSocket.

Para que serve

HTTPS público e tempo real (Socket) estáveis.

Como funciona

proxy_pass + headers Upgrade/Connection + certbot.

Onde acarreta

Sem WebSocket no Nginx, chat/atualização ao vivo falha.

1 Passo 1

Crie /etc/nginx/sites-available/vbs-api com o bloco server abaixo.

2 Passo 2

sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/vbs-api /etc/nginx/sites-enabled/

3 Passo 3

sudo nginx -t && sudo systemctl reload nginx

4 Passo 4

Confirme DNS A de api.suaempresa.com

5 Passo 5

sudo certbot --nginx -d api.suaempresa.com

6 Passo 6

Teste https://api.suaempresa.com no browser

```
server {
    listen 80;
    server_name api.suaempresa.com;
    client_max_body_size 50M;
    location / {
        proxy_pass http://127.0.0.1:3000;
        proxy_http_version 1.1;
        proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
        proxy_set_header Connection "upgrade";
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
        proxy_read_timeout 3600s;
    }
}
```

Certbot

<https://certbot.eff.org>

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Feche os passos desta página antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Rode o teste mais curto desta página (ping, login, migrate, PONG ou F12 Network) e só então vire a folha.

VPS FIREWALL

UFW e o que NÃO abrir

Firewall bom é o que fecha porta demais, não o que abre por precaução.

Para que serve

Expor só HTTP/HTTPS e SSH.

Como funciona

ufw allow 22/80/443. Postgres e 3000 ficam locais.

Onde acarreta

5432 aberto na internet = scanners batendo na porta.

1 Passo 1

```
sudo ufw allow OpenSSH
```

2 Passo 2

```
sudo ufw allow 80 && sudo ufw allow 443
```

3 Passo 3

```
sudo ufw enable
```

4 Passo 4

```
sudo ufw status
```

5 Passo 5

Confirme que 3000 e 5432 NÃO estão liberados para o mundo

Porta	Abrir?
22 SSH	Sim (ou só seu IP)
80 / 443	Sim
3000	Não (só localhost via Nginx)
5432	Não
6379	Não

Como funciona

O mundo fala com o Nginx. O Node só escuta 127.0.0.1:3000.

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Feche os passos desta página antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Rode o teste mais curto desta página (ping, login, migrate, PONG ou F12 Network) e só então vire a folha.

VPS UPDATE

Atualizar código na VPS sem drama

git pull + install + build + migrate + restart. Sempre nessa ordem.

Para que serve

Publicar correção sem perder .env nem sessão.

Como funciona

Pull na pasta do repo; build no backend; pm2 restart.

Onde acarreta

Esquecer migrate após pull que cria tabela = erro 500 novo.

1 Passo 1

cd /var/www/vbsolution && git pull

2 Passo 2

cd VBSOLUTIONCRMCodigoFonte-main/backend

3 Passo 3

npm install --omit=dev

4 Passo 4

npm run build

5 Passo 5

npm run db:migrate

6 Passo 6

pm2 restart vbs-api && pm2 logs vbs-api

7 Passo 7

Teste login e uma rota simples no painel

```
cd /var/www/vbsolution
git pull
cd VBSOLUTIONCRMCodigoFonte-main/backend
npm install --omit=dev
npm run build
npm run db:migrate
pm2 restart vbs-api
```

Backup

Antes de migrate arriscado, rode pg_dump (página de backup).

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Feche os passos desta página antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Rode o teste mais curto desta página (ping, login, migrate, PONG ou F12 Network) e só então vire a folha.

VPS PROBLEMAS

Problemas típicos na VPS

502, Certbot e WhatsApp que cai depois de reboot têm causa curta.

Para que serve

Voltar o ar sem reinstalar o servidor.

Como funciona

pm2 logs, nginx -t, DNS, ufw, df -h.

Onde acarreta

Chutar "é o Node" sem ler log atrasa horas.

Sintoma	Olhar	Ação
502 Bad Gateway	pm2 logs vbs-api	Subir processo / corrigir crash
Certbot falha	DNS A	Esperar propagação
WhatsApp caiu após reboot	pm2 startup	Rodar startup + save
Disco cheio	df -h	Limpar logs pm2 flush
CORS	FRONTEND_URL	URL idêntica ao Chrome

1 Passo 1

Reproduza o erro e anote a hora.

2 Passo 2

pm2 logs vbs-api --lines 50

3 Passo 3

sudo nginx -t

4 Passo 4

df -h e free -m

5 Passo 5

Corrija uma coisa só e reteste

- ☐ Sei ler pm2 logs
- ☐ Sei testar nginx
- ☐ UFW não fechou SSH sem querer

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Feche os passos desta página antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Rode o teste mais curto desta página (ping, login, migrate, PONG ou F12 Network) e só então vire a folha.

COMPARATIVO

Railway vs VPS · quadro final de decisão

Os dois entregam a mesma API. Escolha pelo time e pelo prazo.

Para que serve

Parar de oscilar entre tutoriais.

Como funciona

Compare operação, disco e custo de atenção.

Onde acarreta

Manter os dois “meio configurados” dobra incidente.

Tema	Railway	VPS
Velocidade inicial	Alta	Média
SSH / Linux	Quase zero	Obrigatório
Disco Baileys	Volume	Pasta nativa
Hibernação	Cuidado com plano	Não hiberna sozinha
Nginx/SSL	Plataforma	Você configura
Indicação	Maioria dos go-lives	Controle total

1 Passo 1

Se ainda não escolheu, escolha agora e risque o outro caminho deste sprint.

2 Passo 2

Feche o checklist .env (página Check env).

3 Passo 3

Execute só o bloco do caminho escolhido.

4 Passo 4

Siga para go-live e PDF Vercel.

Como funciona com o cliente

Explique em uma frase: painel na Vercel, API aqui, banco no Supabase.

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Feche os passos desta página antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Rode o teste mais curto desta página (ping, login, migrate, PONG ou F12 Network) e só então vire a folha.

HEALTH

Teste de saúde da API depois do deploy

Antes de chamar o time, prove que a API responde de fora do servidor.

Para que serve

Confirmar HTTPS, DNS e processo vivos.

Como funciona

Browser ou curl na URL pública; logs ao lado.

Onde acarreta

Painel ok com API morta = tela de erro nas chamadas.

1 Passo 1

Abra a BACKEND_URL no Chrome. Não precisa ser página bonita; precisa responder sem timeout.

2 Passo 2

No PowerShell: curl -I https://SUA-API (ou Invoke-WebRequest).

3 Passo 3

Confira certificado válido (cadeado).

4 Passo 4

Olhe logs no mesmo instante (Railway ou pm2 logs).

5 Passo 5

Só então teste login pelo painel.

6 Passo 6

Anote horário e resultado para o checklist go-live.

Onde acarreta

Webhook Meta e Socket dependem desse HTTPS estar estável.

- ☐ URL responde
- ☐ HTTPS ok
- ☐ Logs sem crash loop
- ☐ Login testado

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Feche os passos desta página antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Rode o teste mais curto desta página (ping, login, migrate, PONG ou F12 Network) e só então vire a folha.

HOMOLOG

Ambiente de homologação · por que separar

Homolog é a cópia para errar sem machucar o cliente real.

Para que serve

Testar migrate, WhatsApp de teste e variáveis novas.

Como funciona

Segundo projeto Supabase + segundo serviço API + painel preview.

Onde acarreta

Homolog = produção na mesma URI apaga ou mistura dados reais.

1 Passo 1

Crie projeto Supabase só de homolog.

2 Passo 2

Crie serviço Railway/VPS com Variables apontando para essa URI.

3 Passo 3

Use número WhatsApp de teste, nunca o principal.

4 Passo 4

FRONTEND_URL de preview Vercel separado.

5 Passo 5

Roteiro: migrate em homolog → validar → só então produção.

6 Passo 6

Documente as quatro URLs de homolog no mesmo cofre.

Como funciona

Mesmo código, outro .env. O risco está na URI, não no Git.

Item	Produção	Homolog
Supabase	projeto A	projeto B
API	domínio api	api-hml ou outro serviço
WhatsApp	número real	número teste

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Feche os passos desta página antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Rode o teste mais curto desta página (ping, login, migrate, PONG ou F12 Network) e só então vire a folha.

TROUBLESHOOT

Troubleshooting geral API + banco + Redis

Uma página para triagem rápida antes de abrir chamado.

Para que serve

Separar sintoma de causa.

Como funciona

CORS ≠ senha do banco ≠ Redis.

Onde acarreta

Corrigir o item errado cria segundo problema.

Sintoma	Camada	Primeira checagem
CORS no F12	URLs	FRONTEND_URL idêntico
Login não grava	Banco	DEV_NO_DB / URI
Campanha parada	Redis	PONG / três variáveis
Webhook Meta	HTTPS	PUBLIC_BACKEND_URL
502	Processo	pm2 / logs Railway

1 Passo 1

Classifique a camada (URLs, banco, Redis, processo).

2 Passo 2

Mude só variáveis daquela camada.

3 Passo 3

Reinicie e teste um fluxo mínimo (login).

4 Passo 4

Só então teste WhatsApp.

Print útil

URL do Chrome + 20 linhas de log + Variable names (sem colar segredos).

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Feche os passos desta página antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Rode o teste mais curto desta página (ping, login, migrate, PONG ou F12 Network) e só então vire a folha.

GO-LIVE

Checklist go-live da API

Marque com o cliente do lado. É o porteiro do estamos no ar.

Para que serve

Não lançar pela metade.

Como funciona

Lista única cobrindo Node, .env, banco, Redis, HTTPS, firewall.

Onde acarreta

Item aberto = risco de voltar de madrugada.

- ☐ Node 20 no ambiente de build
- ☐ Root Directory = backend
- ☐ DEV_NO_DB=false
- ☐ URI 5432 + DB_SSL=true + migrate ok
- ☐ Admin criado
- ☐ Redis três variáveis + sem ECONNREFUSED
- ☐ BACKEND_URL e PUBLIC_BACKEND_URL HTTPS
- ☐ FRONTEND_URL alinhado (mesmo que provisório)
- ☐ Volume/PM2 startup se Baileys
- ☐ Firewall 80/443 (VPS) ou domínio Railway ok
- ☐ .env fora do repo
- ☐ Cliente sabe: desligar API = WhatsApp cai
- ☐ Backup combinado

1 Passo 1

Leia em voz alta com o responsável técnico.

2 Passo 2

O que não estiver marcado vira tarefa antes do anúncio.

3 Passo 3

Guarde print do checklist.

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Feche os passos desta página antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Rode o teste mais curto desta página (ping, login, migrate, PONG ou F12 Network) e só então vire a folha.

PROMPT 1

Prompt Claude Code · .env e deploy

Cole no Claude Code no VS Code com a pasta do CRM aberta.

Para que serve

Acelerar montagem sem inventar pasta fora do projeto.

Como funciona

O assistente edita .env e sugere comandos; você revisa segredos.

Onde acarreta

Prompt vago gera Variable inventada. Seja específico.

PROMPT

Configure backend/.env para produção com Supabase URI Session 5432 (vou colar), DB_SSL=true, DEV_NO_DB=false, JWT_SECRET e JWT_REFRESH_SECRET novos via openssl, Redis nas três variáveis, BACKEND_URL/PUBLIC_BACKEND_URL/FRONTEND_URL HTTPS sem barra final. Root Directory VBSOLUTIONCRMCodigoFonte-main/backend. Não commit o .env. Liste o checklist antes de eu colar a URI.

1 Passo 1

Abra o terminal do VS Code na pasta do monorepo.

2 Passo 2

Cole o prompt e forneça a URI quando pedir.

3 Passo 3

Revise cada linha secreta.

4 Passo 4

Só então rode migrate/deploy.

Segurança

Não cole URI em chat público fora da sua máquina.

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Feche os passos desta página antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Rode o teste mais curto desta página (ping, login, migrate, PONG ou F12 Network) e só então vire a folha.

PROMPT 2

Prompts Claude Code · migrate, PM2, Railway

Três prompts curtos para momentos diferentes.

Para que serve

Cobrir migrate seguro, VPS e Railway sem misturar.

Como funciona

Um prompt por tarefa.

Onde acarreta

Pedir tudo de uma vez gera resposta genérica.

MIGRATE

Explique npm run db:migrate neste backend. Checklist: DEV_NO_DB, 5432 vs 6543, DB_SSL. Comandos a partir de VBSOLUTIONCRMCodigoFonte-main/backend. Não rode db:migrate:undo.

VPS

Ubuntu 22.04: Node 20, Redis, clone codigo-fonte-COUTINHO, .env, build, pm2 nome vbs-api, nginx WebSocket, certbot, UFW. Inclua bloco server completo.

RAILWAY

Redis plugin, Root backend, build/start, Variables Supabase+JWT+Redis, Generate Domain, alinhar com Vercel. Erros: prepared statement, sleep, Volume Baileys.

Como funciona

Você cola um, executa, valida, só então cola o próximo.

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Feche os passos desta página antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Rode o teste mais curto desta página (ping, login, migrate, PONG ou F12 Network) e só então vire a folha.

FAQ

FAQ · dúvidas que mais aparecem

Respostas curtas para não reabrir o manual inteiro.

Para que serve

Destruar decisão rápida.

Como funciona

Pergunta objetiva → resposta objetiva.

Onde acarreta

FAQ não substitui o checklist de go-live.

Posso frontend e API na mesma Railway?

Dá com segundo serviço. Vercel costuma ser mais simples para SPA.

Supabase e Postgres Railway juntos?

Não no mesmo ambiente sem critério. Uma URI ativa.

Migrate ok no PC e quebra na nuvem?

6543, SSL ou IPv6. Use 5432 Session + DB_SSL=true + URI IPv4.

Redis é obrigatório no primeiro dia?

Para login básico às vezes sobe. Para WhatsApp/campanha, sim.

Preciso domínio próprio na Railway?

Não para testar. *.up.railway.app basta. Custom ajuda marca e Meta.

Root Directory?

VBSOLUTIONCRMCodigoFonte-main/backend

Onde acarreta

Tirar dúvida errada no grupo sem olhar log prolonga o incidente.

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Feche os passos desta página antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Rode o teste mais curto desta página (ping, login, migrate, PONG ou F12 Network) e só então vire a folha.

DOMÍNIO

Domínio próprio · os 4 lugares para atualizar

Quando sair do *.vercel.app / *.up.railway.app, atualize quatro pontas.

Para que serve

Marca própria sem quebrar CORS e webhook.

Como funciona

DNS + Variables + rebuild do frontend.

Onde acarreta

Atualizar só o DNS deixa o build antigo falando com host velho.

1 Passo 1

Aponte DNS do api. e do crm. (A/CNAME conforme o host).

2 Passo 2

Atualize REACT_APP_BACKEND_URL na Vercel e Redeploy.

3 Passo 3

Atualize BACKEND_URL e PUBLIC_BACKEND_URL na API.

4 Passo 4

Atualize FRONTEND_URL na API e redeploy/pm2 restart.

5 Passo 5

Atualize webhook Meta para a nova URL.

6 Passo 6

Teste login + F12 Network + mensagem WhatsApp.

Lugar	Variável
Vercel	REACT_APP_BACKEND_URL
API	BACKEND_URL
API	PUBLIC_BACKEND_URL
API	FRONTEND_URL

Como funciona

O browser só conhece o que foi buildado. A Meta só conhece a Callback URL salva no app.

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Feche os passos desta página antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Rode o teste mais curto desta página (ping, login, migrate, PONG ou F12 Network) e só então vire a folha.

FIM

Encerramento · próximos passos e links

API e banco prontos. Agora publique o painel e ligue o WhatsApp com calma.

Para que serve

Fechar este módulo e abrir o próximo sem buraco.

Como funciona

Ordem: este PDF → Vercel → Supabase (se ainda não) → WhatsApp.

Onde acarreta

Pular Vercel com API ok ainda deixa o time sem URL bonita; pular Redis quebra canal.

- 1 Passo 1**
Marque o checklist go-live.
- 2 Passo 2**
Abra o PDF Hospedagem Frontend Vercel.
- 3 Passo 3**
Alinhe as quatro URLs.
- 4 Passo 4**
Só então PDF WhatsApp.
- 5 Passo 5**
Guarde URI, domínio e runbook de update num lugar seguro.

Links oficiais

- Railway: <https://railway.app>
- Supabase: <https://supabase.com>
- Node.js: <https://nodejs.org>
- Código: <https://github.com/visaobusinesstech/codigo-fonte-COUTINHO>
- Certbot: <https://certbot.eff.org>
- PostgreSQL: <https://www.postgresql.org>

Visão Business · VB Solution CRM

Treinamento · VPS, Railway e Banco · 50 páginas · © Visão Business

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Feche os passos desta página antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Rode o teste mais curto desta página (ping, login, migrate, PONG ou F12 Network) e só então vire a folha.